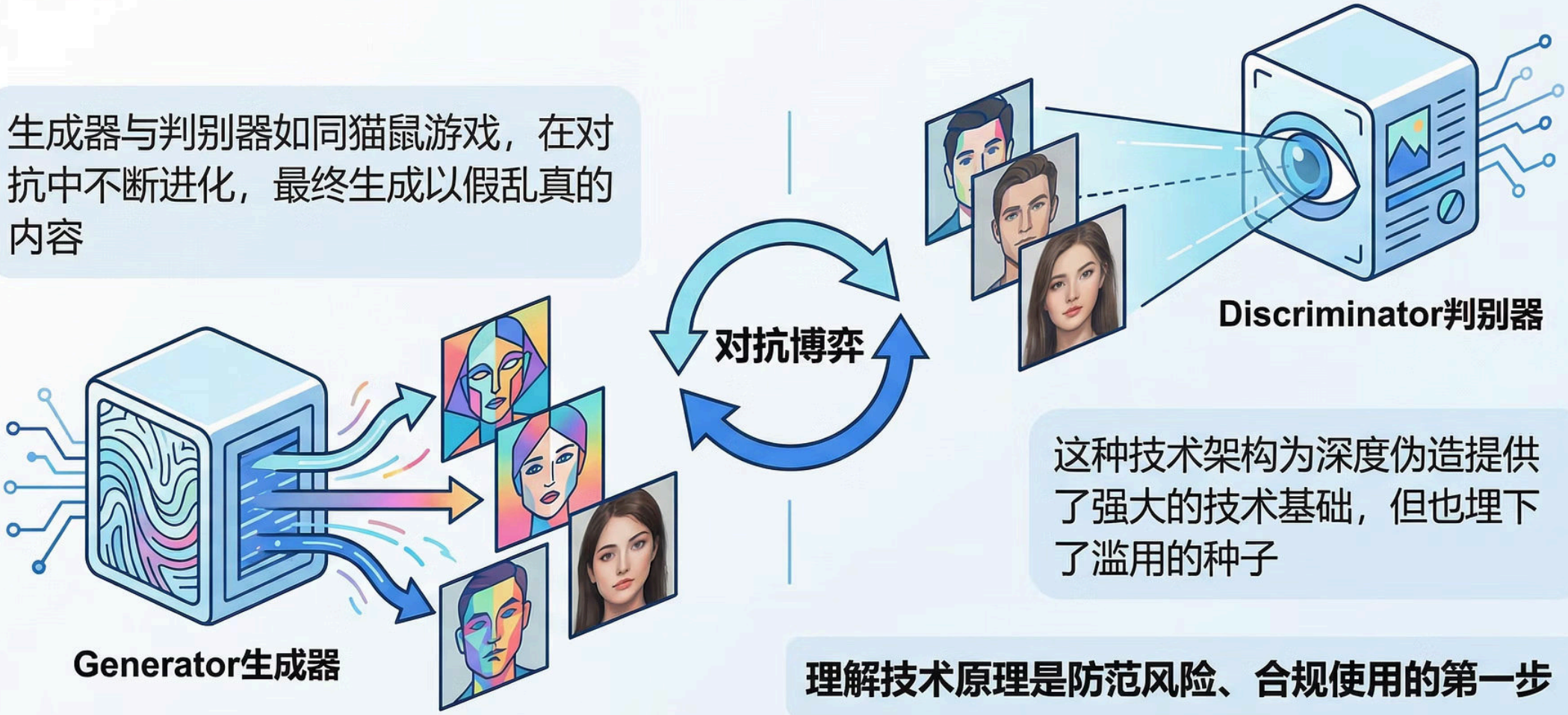
深度伪造技术的双刃剑与法律监管

GAN课程专题：技术原理、社会风险与法律底线



技术原理揭秘：GAN的博弈机制

生成器与判别器如同猫鼠游戏，在对抗中不断进化，最终生成以假乱真的内容



这种技术架构为深度伪造提供了强大的技术基础，但也埋下了滥用的种子

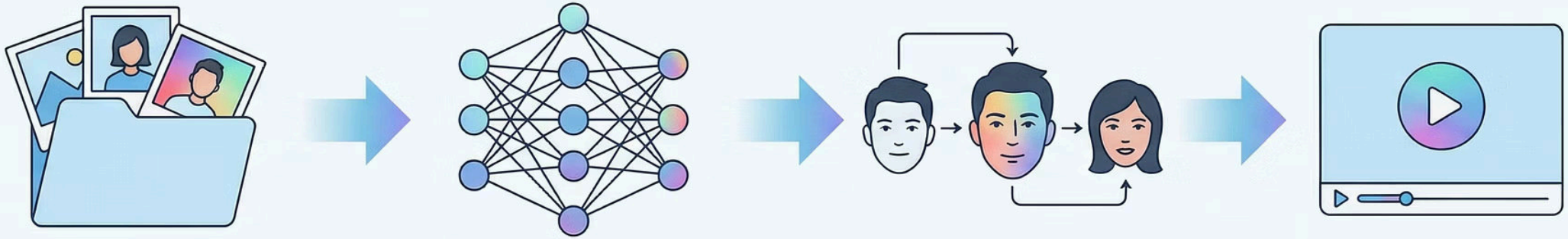
理解技术原理是防范风险、合规使用的第一步

Deepfake制作流程

仅需几百张照片，AI算法就能将任何人的脸替换到视频中

从数据采集到模型训练，整个过程只需要普通计算机和开源软件

技术门槛的降低让深度伪造变得触手可及，这正是风险所在



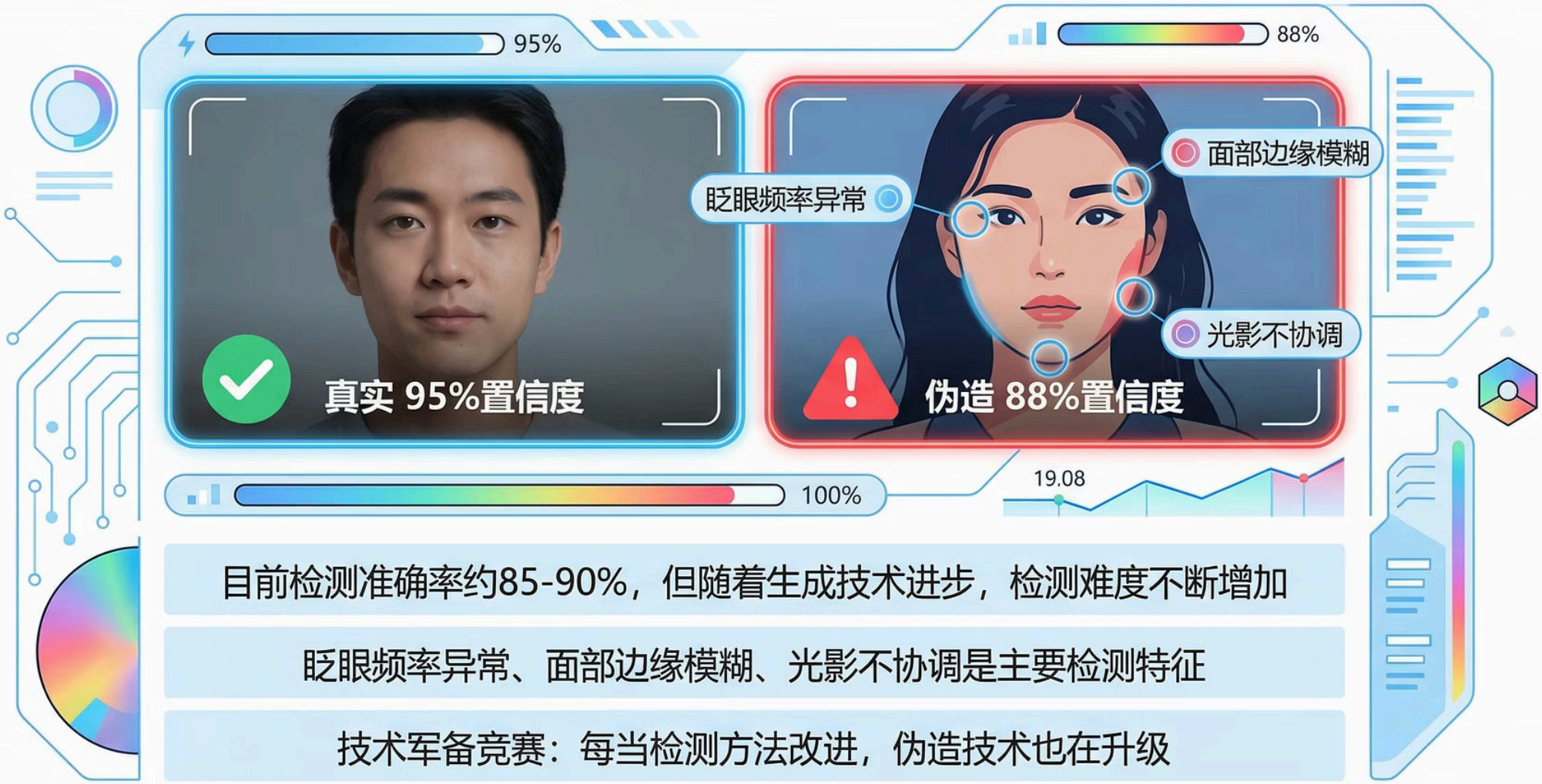
照片收集
2-3小时

神经网络训练
6-12小时

面部替换
1-2小时

视频生成
30分钟

检测技术现状



目前检测准确率约85-90%，但随着生成技术进步，检测难度不断增加

眨眼频率异常、面部边缘模糊、光影不协调是主要检测特征

技术军备竞赛：每当检测方法改进，伪造技术也在升级

社会风险警示：AI换脸诈骗案例



2023年某企业财务被AI换脸视频诈骗430万元，骗子用老板声音和相貌进行视频通话

受害者确信看到的就是真人老板，毫无防备地转账汇款

这类案件正以每年300%的速度增增长，传统防骗手段已经失效

虚假信息传播



虚假信息的社会破坏力远超单纯的经济损失

刑法相关条款

利用深度伪造实施诈骗罪，最高可判十年以上有期徒刑

侵犯公民个人信息罪：非法获取、提供给他人肖像信息情节严重的，判三年以下有期徒刑

寻衅滋事罪：恶意传播他人深度合成内容，严重扰乱社会秩序的



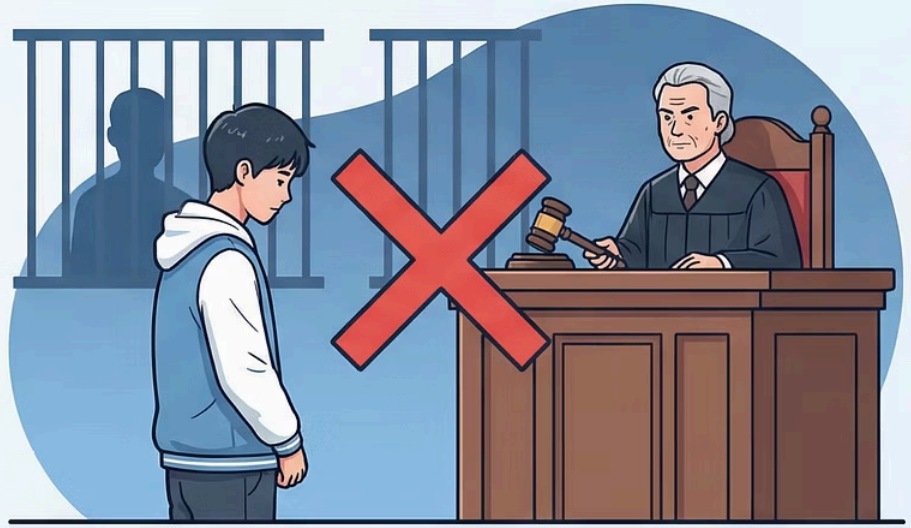
技术向善实践

正当使用



《流浪地球2》使用AI复活演员，获得家属同意并用于致敬纪念

违法后果



某大学生制作不雅深度合成视频被判一年有期徒刑，毁掉学业前程

技术中立但使用有责：

技术中立但使用有责：掌握技术的同时必须严守法律底线，坚持伦理原则